

Hausaufgabenblatt 12

Analysis für Informatik

Abgabe: Montag, 26.01., in der Vorlesung oder per Moodle.

Es werden nicht nur richtige Ergebnisse, sondern insbesondere korrekte und verständliche Herleitungen bewertet.

Aufgabe 49.

(3 Punkte)

Betrachten Sie folgende Funktionen:

$$f_1(x) := 3x^2e^{x^3}, f_2(x) := x \sin(x), f_3(x) := e^x \cos(x).$$

Berechnen Sie die Integrale

$$\int_a^b f_k(x) dx$$

für $k = 1, 2, 3$ und geben Sie explizit Stammfunktionen von f_1, f_2, f_3 an.

Aufgabe 50.

(3 Punkte)

In dieser Aufgabe wollen wir das Integral

$$\int_0^1 e^x dx$$

berechnen, ohne eine Stammfunktion zu verwenden, sondern indem wir die Definition nachrechnen.

- (a) Für eine beliebige Menge $A \subset \mathbb{R}$ sei $1_A(x) = 1$, falls $x \in A$ und 0 sonst (wir nennen 1_A die Indikatorfunktion von A). Zeigen Sie, dass

$$f_n(x) := \sum_{k=1}^{n-1} 1_{\left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right]}(x) e^{\frac{k-1}{n}} + 1_{\left[\frac{n-1}{n}, 1\right]} e^{\frac{n-1}{n}}$$

eine Folge von Treppenfunktionen ist, die auf $[0, 1]$ gleichmäßig gegen $f(x) = e^x$ konvergiert.

- (b) Nutzen Sie a), um zu beweisen, dass

$$\int_0^1 e^x dx = e - 1$$

gilt, ohne die Stammfunktion von f zu nutzen.

Hinweis: Erinnern Sie sich an Beispiel 4.41 inklusive des Beweises!

Aufgabe 51.**(3 Punkte)**

Sei I ein beliebiges Intervall. Wir nennen $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ **Regelfunktion auf I** , falls $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ für alle $[a, b] \subset I$ eine Regelfunktion ist. Für $I = [a, \infty)$ definieren wir

$$\int_a^\infty f(x)dx := \lim_{\substack{b \rightarrow \infty \\ b > a}} \int_a^b f(x)dx,$$

falls der Grenzwert existiert. Das Integral $\int_{-\infty}^b f(x)dx$ ist analog definiert, außerdem setzen wir

$$\int_{-\infty}^\infty f(x)dx := \int_{-\infty}^b f(x)dx + \int_b^\infty f(x)dx,$$

falls beide Integrale auf der rechten Seite existieren (diese Definition hängt nicht von b ab).

- (a) Sei $f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ eine Regelfunktion auf $[a, \infty)$ mit Stammfunktion F auf $[a, \infty)$. Zeigen Sie, dass

$$\int_a^\infty f(x)dx \text{ existiert} \Leftrightarrow \lim_{b \rightarrow \infty} F(b) \text{ existiert.}$$

Folgern Sie, dass $\int_{a_0}^\infty f(x)dx$ für alle $a_0 \geq a$ existiert, falls $\int_a^\infty f(x)dx$ existiert und dass

$$\int_a^\infty f(x)dx = \lim_{\substack{b \rightarrow \infty \\ b > a}} F(b) - F(a).$$

- (b) Sei $\alpha > 0$ und $f_\alpha(x) := \frac{1}{x^\alpha}$. Finden Sie eine Stammfunktion von f_α und zeigen Sie, dass

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) < \infty \Leftrightarrow \alpha > 1.$$

- (c) Finden Sie geeignete Treppenfunktionen f_n, g_n mit $f_n(x) \leq f(x) \leq g_n(x)$ für alle $x \in [2, \infty)$ und nutzen Sie diese, um zu zeigen, dass

$$\sum_{k=2}^\infty \frac{1}{k^\alpha} < \infty \Leftrightarrow \alpha > 1.$$

Aufgabe 52.**(3 Punkte)**

Betrachten Sie die Funktion

$$f(x) := \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

- (a) Zeigen Sie, dass $f \in C^\infty$.
- (b) Bestimmen Sie das Taylorsche Polynom von f um $x = 0$ bis zur Ordnung 5.
- (c) Verwenden Sie das Taylorsche Polynom, um $f(1)$ näherungsweise zu berechnen.